

Zöldösvény

BGéSZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum

Magyari Dávid Krisztián és Kassai Péter

Tartalomjegyzék

Bevezetés	2
Téma ismertetése	3
Témaválasztás indoklása	3
Tervezett program funkciói	3
Célközönség	5
Fejlesztői dokumentáció	6
A program elkészítésének indoklása	7
Fejlesztőkörnyezet hardvere	7
Fejlesztés során használt szoftverek és technológiák	7
Programnyelv és fejlesztőkörnyezet indoklása	8
A szovfter nyújtotta felhasználói élmény	9
Az adatbázis felépítése és kapcsolatai	9
Adatbázis szerkezete	10
Adatbázis táblái	11
Users	12
Turak	12
Jelvények	13
ForumTemak	14
ForumKommentek	15
TemaLikes	16
KedvencTurak	17
UserJelvények	18
Táblák közötti kapcsolat	19
Kapcsoló táblák	20
Kapcsolómezők	20
Kapcsolatok	21
Tesztesetek és hibakezelés	21
Tesztelői hozzáférés biztosítása	22
Továbbfejlesztési lehetőségek	22
Algoritmusok	22

Autentikáció	23
Túrák keresése és szűrése	25
Fórum téma és hozzászólás létrehozása.....	26
Élménymegosztás (Galéria)	27
Kedvenc túrák elmentése profilhoz.....	28
Fórum témák kedvelése	29
Felhasználói dokumentáció	31
A program célja a felhasználó szemszögéből.....	32
Szükséges hardver eszközök.....	32
Hardverkövetelmények.....	33
Szoftverkövetelmények	34
Letöltés, telepítés és elindítás.....	34
Elérhető funkciók	35
Regisztráció nélkül.....	36
Regisztráció és bejelentkezés után.....	36
Admin felület.....	36
Szövegbeviteli mezők	36
Teljes név mező (Regisztráció):	37
Email cím mező (Regisztráció és Bejelentkezés):	37
Jelszó mező (Regisztráció és Bejelentkezés):.....	37
Téma címe mező.....	38
Komment/Vélemény mező.....	39
Képleírás mező	39
Felhasználói hibajelzések	40
Sikertelen bejelentkezés.....	41
Foglalt e-mail cím	41
Jogosultsági hiba:	42
Adminisztrátori felület és lehetőségek	43
Túrák menedzselése:	44
Fórum moderáció	44
Képek törlése a galériából.....	45
Összefoglalás	46

Munkánk értékelése	47
A program jövőbeni hasznosulása	47
Irodalomjegyzék.....	47

Bevezetés

Téma ismertetése

A projekt munka során egy olyan interaktív webes alkalmazást hoztunk létre, amely átfogó és könnyen kereshető adatbázist kínál a hazai és környező országbeli túraútvonalakról. A rendszer célja, hogy a túrázók egyetlen felületen találják meg az utazásuk megtervezéséhez szükséges legfontosabb paramétereket, úgy mint a földrajzi elhelyezkedést, a nehézségi szintet, a várható menetidőt és a szintkülönbségeket.

Az egyszerű tartalom megjelenítés mellett a szoftver nagy hangsúlyt fektet az adatok karbantarthatóságára is. A beépített adminisztrációs felület segítségével a túrakínálat folyamatosan bővíthető és szerkeszthető. Ennek az adminisztrátori funkciónak köszönhetően a platform nem egy statikus weboldal, hanem egy élő, a közösség és a szerkesztők által frissen tartható információs bázis, amely hozzájárul a biztonságos természetjáráshoz.

Témaválasztás indoklása

A projektünk témájának kiválasztását elsősorban egy mindennapi probléma felismerése vezérelte. Bár a természetjárás és a túrázás hazánkban és a környező régiókban is egyre népszerűbb kikapcsolódási forma, azt tapasztaltuk, hogy a kirándulások megszervezéséhez elérhető digitális felületek sokszor nem felelnek meg a mai, gyors információkeresési elvárásoknak. A biztonságos túratervezéshez elengedhetetlen technikai adatok – mint például a pontos szintkülönbségek, a reális menetidők vagy az útvonalak nehézségi fokai – az interneten jelenleg gyakran szétszórtnak és nehezen áttekinthető módon lelhetők fel. Egy kirándulni vágyó számára feleslegesen sok időt és energiát vehet igénybe ezeknek az alapvető információknak az összegyűjtése.

Fejlesztésünkkel nem az volt a célunk, hogy a már létező, átfogó állami térképészeti rendszereket vagy a bonyolult szakmai adatbázisokat másoljuk le, esetleg azokkal próbáljunk meg versenyezni. Ehelyett egy olyan modern, letisztult és kifejezetten mobilra optimalizált alternatívát szerettünk volna megalkotni, amely minden korosztály számára könnyen és kényelmesen használható. Egy olyan átlátható és gyors alkalmazás létrehozására törekedtünk, amely nem árasztja el a látogatót felesleges adatokkal, hanem – akár kint a terepen, túrázás közben mobiltelefonról megnyitva is – azonnal a legfontosabb információkat mutatja meg, ezzel is segítve a biztos tájékozódást.

Tervezett program funkciói

- A projektünk által megvalósított szoftver logikailag és felépítésében is két, jól elkülöníthető részre tagolódik: a látogatók és regisztrált felhasználók számára készült interaktív közösségi felületre, valamint egy zárt, hitelesítéshez kötött adminisztrációs modulra.
- **Publikus és regisztrált felhasználói felület** A nyilvános oldalon a látogatók szabadon böngészhetnek a feltöltött túraútvonalak között. A beépített szűrőrendszer segítségével a felhasználók több szempont – például helyszín, nehézségi fokozat és tervezett időtartam – alapján pillanatok alatt rátalálhatnak a számukra legideálisabb útvonalakra. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a túrák adatlapjain ne csak egy hosszú összefüggő szöveget kapjon a felhasználó, hanem azonnal leolvashatók legyenek a legfontosabb paraméterek.
- A rendszer a pusztán böngészésen túl regisztrációt is biztosít, mellyel az alábbi interaktív, közösségépítő funkciók válnak elérhetővé a bejelentkezett felhasználók számára:
- **Kedvencek rendszere:** A felhasználók a számukra legszimpatikusabb túrákat elmenthetik a saját profiljukba, így azokat később bármikor könnyedén visszakereshetik.
- **Fórum:** Egy dedikált felület, ahol a túrázók témákat hozhatnak létre, megvitathatják a felszereléseket, tapasztalatokat. A témákhoz hozzá lehet szólni (kommentelés), valamint a felhasználók "Like"-olhatják is a számukra hasznos bejegyzéseket.
- **Galéria:** A felhasználók saját képeket tölthetnek fel a bejárt útvonalokról, rövid leírással kiegészítve. Lehetőség van a meglévő túrákhoz kapcsolni a fotókat, de egy „Egyéb / Off-topic” kategória is rendelkezésre áll a rendszerben nem szereplő kalandok megosztására.
- **Jelvényrendszer:** A rendszer automatikusan jutalmazza a felhasználók aktivitását virtuális kitűzőkkel (pl. „Kalandor” a regisztrációért, „Fotós” az első kép feltöltéséért, „Lelkes támogató” a kommentelésért), amelyek a profiljukon jelennek meg.

- **Zárt adminisztrációs modul (Kezelőfelület és Moderáció)** Az oldal tartalmának menedzselésére szolgáló adminisztrációs felülethez kizárólag megfelelő jogosultsággal, érvényes e-mail és jelszó páros megadásával lehet hozzáférni. A sikeres és biztonságos bejelentkezést követően az adminisztrátorok teljes jogkört kapnak a tartalom karbantartására és a közösség moderálására:
- **Új túrák rögzítése:** Friss túrák és a hozzájuk tartozó technikai részletek, leírások felvitele a rendszerbe.
- **Módosítás és adattörlés:** Az elavult, duplikált vagy pontatlan útvonalak végleges eltávolítása az adatbázisból.
- **Tartalom moderálása:** Mivel a rendszer interaktív, az adminisztrátorok felelnek a rend fenntartásáért. Egy dedikált felületen lehetőségük van a nem megfelelő fórumtémák, a sértő kommentek, valamint a felhasználók által feltöltött, oda nem illő galéria-képek azonnali törlésére.

Célközönség

A weboldalunk megtervezésekor kiemelt szempont volt, hogy a célközönségünk ne egy szűk réteg legyen, hanem korosztálytól és fizikai felkészültségtől függetlenül bárki haszonnal használhassa a rendszert. Ennek megfelelően a szoftver célcsoportját alapvetően három, jól elkülöníthető felhasználói rétegre oszthatjuk:

- **Hétvégi kirándulók és családok:** Azok a felhasználók, akik a szabadidejüket a természetben szeretnék tölteni, és ehhez könnyen teljesíthető, biztonságos útvonalakat keresnek. Számukra a gyors kereső, a mobilbarát felület és az áttekinthető nehézségi jelzések nyújtanak hatalmas segítséget.
- **Aktív sportolók és tapasztalt természetjárók:** Azok a rutinosabb túrázók, akik komolyabb kihívásokat, jelentősebb szintkülönbségeket és hosszabb menetidőket igényelnek. Ők a hazai és erdélyi túraútvonalak pontos technikai paramétereire támaszkodva tervezhetik meg a következő túrájukat.
- **Túraszervezők és adminisztrátorok:** A rendszer zárt, kezelői modulját kifejezetten azoknak fejlesztettük, akik az adatok karbantartásáért felelnek. Számukra egy olyan hatékony munkaeszközt biztosítunk, amellyel könnyedén naprakészen tarthatják és folyamatosan bővíthetik a közösség számára elérhető túraadatbázist.

Ezzel a megközelítéssel biztosítottuk, hogy a platform valóban mindenki számára hasznos eszközzé váljon, aki Magyarországon vagy a határon túli régiókban szeretne a természetben kikapcsolódni.

Fejlesztői dokumentáció

A program elkészítésének indoklása

A szoftverfejlesztési projektünk elindítását egy valós, saját tapasztalatokon is alapuló probléma indokolta. A jelenleg elérhető túraoldalak és térképes alkalmazások jelentős része túlságosan robusztus, funkciókkal túlzsúfolt, ami miatt feleslegesen bonyolulttá válik a mindennapi használatuk. Ez a hátrány különösen akkor szembetűnő, amikor a felhasználó már kint van a terepen, és egy mobiltelefon kisebb képernyőjén, esetleg gyengébb mobilnet-kapcsolat mellett próbál gyorsan információhoz jutni.

A célunk az volt, hogy egy olyan webes alkalmazást hozzunk létre, amely szakít ezzel a túlbonyolított megközelítéssel, és nem a száraz, hosszú leírásokra fókuszál. Azt szerettük volna elérni, hogy a látogató pillanatok alatt megkapja a számára legfontosabb technikai válaszokat: pontosan hol indul a túra, mennyi időt vesz igénybe a teljesítése, és milyen fizikai felkészültséget követel meg. A piacon jelenleg is működő, sokszor nehézkesen betöltődő nagy rendszerekkel szemben a mi szoftverünk egy letisztult, modern és gyors alternatívát kínál.

A fejlesztés során az alábbi kulcsfontosságú alapelveket tartottuk szem előtt, amelyek egyben a program elkészítésének fő indokai is voltak:

- **Mobilelső (Mobile-first) tervezés:** A terepen történő kényelmes és kompromisszummentes tájékozódás érdekében a felhasználói felületet úgy alakítottuk ki, hogy okostelefonokon is hibátlan és gyors felhasználói élményt nyújtson.
- **Lényegre törő adatmegjelenítés:** Száműztük a felesleges információkat. A felület fókuszában az azonnali átláthatóság áll, hogy a felhasználó egyetlen pillantással felmérhesse az adott útvonal legfontosabb paramétereit.
- **Egyszerű és logikus rendszerezhetőség:** Egy olyan letisztult adatbázist és keresőstruktúrát alakítottunk ki, amelyben a túrák könnyen, feltételek (pl. távolság, nehézség) alapján szűrhetők, megkönnyítve ezzel az utazás megtervezését.

Fejlesztőkörnyezet hardvere

Processzor	Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Memória mérete	16 GB DDR3
Rendszer típusa	Windows 10 Pro (64 bit)
Videókártya neve	NVIDIA GeForce GT 730

Fejlesztés során használt szoftverek és technológiák

A projekt sikeres megvalósítása és a hatékony csoportmunka (koordináció) érdekében olyan modern, az iparágban is elterjedt fejlesztői eszközöket választottunk, amelyek stabil alapot biztosítottak a munkánkhoz. A fejlesztési folyamat során az alábbi szoftverekre és technológiákra támaszkodtunk:

- **Visual Studio Code (VS Code):** A projekt forráskódjának megírására és szerkesztésére ezt az eszközt használtuk, mivel napjainkban ez az egyik legnépszerűbb és leggyorsabb kódszerkesztő a webes technológiákhoz. A beépített szintaxiskiemelés, a kódkiegészítés és a személyre szabható bővítmények nagyban felgyorsították a fejlesztési folyamatot, és segítettek minimalizálni a gépelési hibákat.
- **Microsoft SQL Server és SSMS (SQL Server Management Studio):** A tárházhoz és a felhasználókhöz tartozó adatok biztonságos tárolásához a Microsoft SQL Server relációs adatbázis-kezelő rendszert választottuk. Az adatbázis kényelmes megtervezéséhez, a táblák vizuális kezeléséhez és az SQL lekérdezések futtatásához pedig az SSMS grafikus felülete nyújtott tökéletes környezetet.
- **Postman:** A szerveroldali logika (backend) és az API végpontok működésének tesztelésére ezt az alkalmazást hívtuk segítségül. A Postman lehetővé tette számunkra, hogy szimulált adatcsomagokat és kéréseket (pl. új túra feltöltése, vagy egy meglévő lekérdezése) küldjünk a szerver felé, és ellenőrizzük a válaszokat még azelőtt, hogy a vizuális felhasználói felület (frontend) teljesen elkészült volna.
- **Git és GitHub:** Mivel a projektet párban készítettük, az összehangolt közös munka és a kód védelme elengedhetetlen volt. A lokális verziókezelést a Git segítségével végeztük, míg a fájlok felhőalapú tárolását és a szinkronizációt a GitHub biztosította. Ennek a munkafolyamatnak köszönhetően a kódunk minden korábbi verziója biztonságban volt, nyomon tudtuk követni a változtatásokat, és zökkenőmentesen tudtunk párhuzamosan dolgozni anélkül, hogy felülrírtuk volna egymás munkáját.

Programnyelv és fejlesztőkörnyezet indoklása

A projekt technológiai hátterének kiválasztásakor az volt az elsődleges szempontunk, hogy egy modern, az iparágban is keresett tudást biztosító környezetben dolgozzunk, ugyanakkor az iskolai órákon tanult elméleti alapokat egy működő, valós feladaton keresztül tudjuk a gyakorlatba átültetni.

Alkalmazott programnyelv és keretrendszerek A projekt megvalósításához a **JavaScript** nyelv használata mellett döntöttünk. Ennek a legnagyobb előnye, hogy lehetővé tette számunkra az úgynevezett *Full-Stack* (teljes körű) fejlesztést egyetlen nyelv használatával.

- **Frontend (Felhasználói felület):** A kliensoldal megírásához a React alapú **Next.js** keretrendszert választottuk, amely garantálja az oldal villámgyors betöltődését és a modern, reaktív felhasználói élményt.
- **Backend (Szerveroldal):** A szerveroldali logika és az API végpontok elkészítéséhez a **Node.js** környezetet és az **Express.js** keretrendszert használtuk. Ez a párosítás rendkívül hatékonyan képes kiszolgálni a kliensoldalról érkező kéréseket.

Fejlesztőkörnyezet és adatbázis Fejlesztőkörnyezetként egyértelműen a **Visual Studio Code (VS Code)**-ra esett a választásunk. Mivel ez a szoftver ingyenes, erőforrás-igénye alacsony (gyorsan fut), és a beépített bővítményeknek köszönhetően maximálisan támogatja a webes (JavaScript/Node.js) technológiákat, tökéletes választás volt a csapatmunkához.

A túrák és a felhasználók adatainak tárolásához a stabil és megbízható **Microsoft SQL Server** relációs adatbázis-kezelőt választottuk. Mivel az adataink jól strukturálhatók (túrák, felhasználók, helyszínek), egy hagyományos relációs adatbázis nyújtotta a legbiztonságosabb és legkönnyebben lekérdezhető megoldást.

A szovfter nyújtotta felhasználói élmény

A technológiák tudatos megválasztásának köszönhetően a végeredmény mind a látogatók, mind az üzemeltetők számára minőségi élményt nyújt:

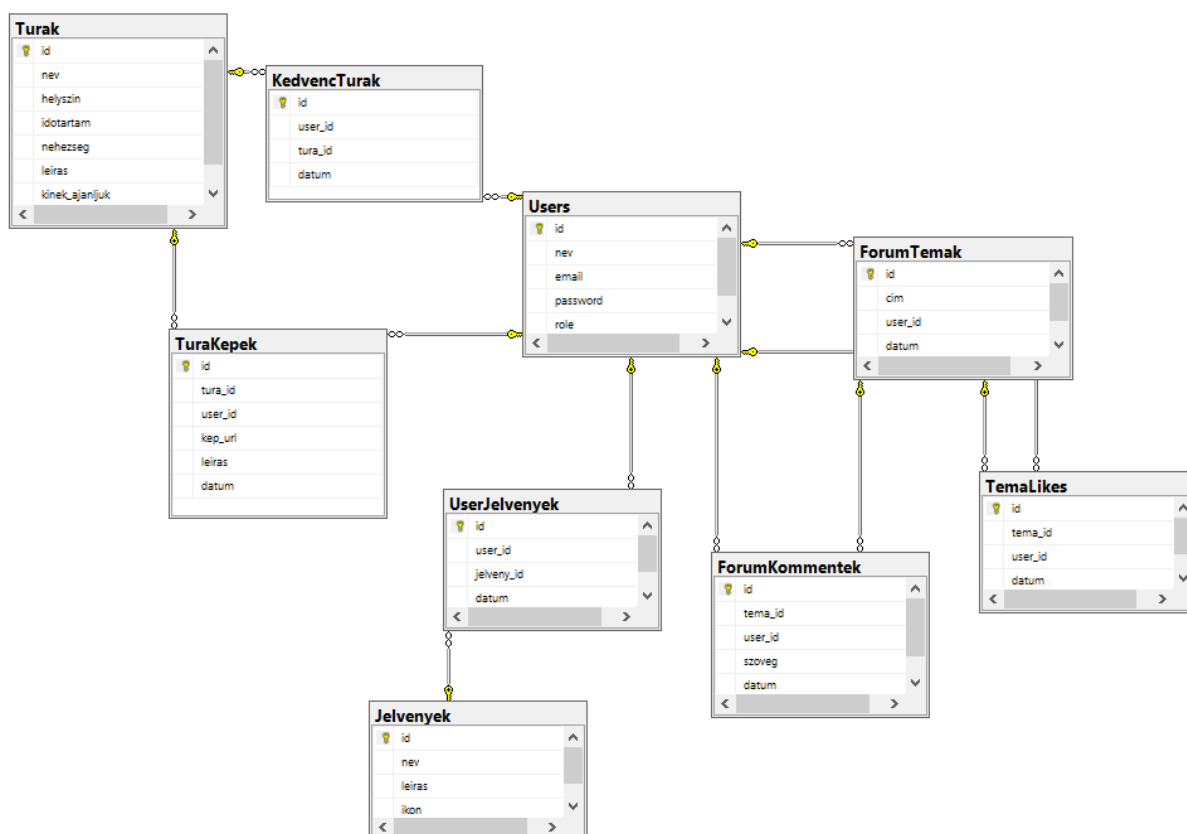
- **A túrázók szemszögéből:** A látogató egy letisztult, mobilbarát felületet kap, ahol nincsenek zavaró elemek. A beépített, dinamikus szűrők segítségével pillanatok alatt kereshet a túrák között nehézségi fok, távolság vagy menetidő alapján, anélkül, hogy az oldal minden kattintásnál újratöltene.
- **Az adminisztrátorok szemszögéből:** A szoftver zárt, autentikációhoz kötött felülete biztonságos adatkezelést tesz lehetővé. A kezelők egy könnyen átlátható űrlapos rendszeren keresztül rögzíthetnek új útvonalakat, vagy módosíthatják a meglévőket. Ez a gyors karbantarthatóság garantálja, hogy a túrázók mindig naprakész és hiteles információkkal találkozzanak a portálon.

Az adatbázis felépítése és kapcsolatai

Az alkalmazás adatbázis-architektúráját egy Microsoft SQL Server alapú, a harmadik normálforma (3NF) elveit szigorúan követő relációs modell alkotja. Ez a strukturált felépítés minimalizálja az adatredundanciát, garantálja az integritást, és biztosítja a szoftver hosszú távú skálázhatóságát.

Az adatmodell gerincét a felhasználói profilok, a túraparaméterek és a gamifikációs törzsadatok (jelvények) alaptáblái adják. A köztük fellépő komplex, több-a-többhöz (N:M) kapcsolatokat – mint a kedvencek elmentése vagy a közösségi interakciók – egyedi kényszerekkel (UNIQUE) védett, dedikált kapcsolótáblák oldják fel. Az adatok fizikai szintű konzisztenciájáért és a „gazdátlan” (árva) rekordok elkerüléséért egy szigorú idegenkulcs-hálózat, valamint a szülő-gyermek kapcsolatokban alkalmazott kaszkádolt törlési (ON DELETE CASCADE) mechanizmus felel.

Az entitások pontos felépítését, az attribútumokat és a táblák közötti relációkat a mellékelt adatbázis-diagram szemlélteti.



Adatbázis szerkezete

Ezek a táblák tárolják a rendszer alapvető, önállóan is értelmezhető adatait. Minden tábla automatikusan növekvő elsődleges kulccsal (IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY) rendelkezik.

- **Users:** A hitelesítés és jogosultságkezelés alapja. Tárolja a belépési adatokat és a szerepköröket (role). Az adatintegritást az e-mail címeken alkalmazott egyedi kényszer (UNIQUE) biztosítja.
- **Turak:** A platform fő tartalmi bázisa. Itt kapnak helyet az útvonalak paraméterei (helyszín, időtartam, nehézség, leírás). Ez az entitás szolgál hivatkozási pontként a multimédiás elemek és a mentési funkciók számára.
- **Jelvények:** A gamifikációs modul statikus törzsadattáblája. Definiálja az elérhető kitüntetések nevét, leírását és a vizuális megjelenítéshez szükséges ikon-azonosítókat.

Ezek a táblák a felhasználók által generált dinamikus tartalmakat kezelik. Jellemzőjük az egy-a-többhöz (1:N) kapcsolat, amelyet idegen kulcsok (FOREIGN KEY) biztosítanak.

- **ForumTema:** A közösségi modul vitaindítóit tárolja. Idegen kulccsal (user_id) hivatkozik a létrehozó felhasználóra.
- **ForumKommentek:** A hozzászólásokat rögzítő tábla, amely kettős hivatkozást tartalmaz: összeöti az adott szöveget a befogadó témával (tema_id) és a szerzővel (user_id).
- **TuraKepek:** A galériamodul táblája. A fizikai képfájlok elérési útját (kep_url) logikailag hozzárendeli a feltöltő felhasználóhoz és a releváns túraútvonalhoz.

Adatbázis táblái

Users

A Users tábla a rendszer felhasználóit tartalmazza. A felhasználói fiókok azonosítására, hitelesítésére és a jogosultságok (szerepkörök) kezelésére szolgál. A tábla fizikai szinten garantálja az e-mail címek egyediségét, megakadályozva a többszörös regisztrációkat. Emellett a jelszavak biztonságos tárolása révén alapvető szerepet játszik az adatszivárgások elleni védelemben és a munkamenetek védelmében.

Mezők:

- **id** – int, elsődleges kulcs
- **nev** – nvarchar(100), a felhasználó teljes vagy megjelenített neve
- **email** – nvarchar(100), egyedi e-mail cím a belépéshez és kapcsolattartáshoz
- **password** – nvarchar(255), a jelszó titkosított (hash) formában
- **role** – nvarchar(20), a felhasználó jogosultsági szintje (alapértelmezetten 'user', üzemeltetőknek 'admin')

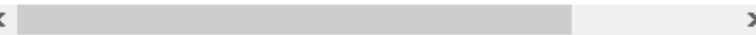
Users		
	Column Name	Data Type
	id	int
	nev	nvarchar(100)
	email	nvarchar(100)
	password	nvarchar(255)
	role	nvarchar(20)

Turak

A Turak tábla a platform központi tartalmi elemeit tárolja. Itt kapnak helyet a rendszerben elérhető kirándulások és útvonalak technikai, illetve leíró adatai. A részletes attribútumoknak köszönhetően ez az entitás biztosítja a felhasználói felületen történő komplex keresési és szűrési funkciók háttérét. Továbbá stabil szülőrekordként szolgál a galériába feltöltött multimédiás elemek, valamint a mentett kedvencek számára.

Mezők:

- **id** – int, elsődleges kulcs
- **nev** – nvarchar(255), a túra hivatalos megnevezése
- **helyszin** – nvarchar(255), a túra földrajzi elhelyezkedése, tájegysége
- **idotartam** – nvarchar(50), a túra teljesítésének becsült ideje
- **nehezseg** – nvarchar(50), a túra besorolása (pl. Könnyű, Közepes, Nehéz)
- **leiras** – nvarchar(MAX), a túra részletes szöveges bemutatása
- **kinek_ajanjuk** – nvarchar(MAX), a túra ideális célcsoportjának meghatározása

Turak		
	Column Name	Data Type
	id	int
	nev	nvarchar(255)
	helyszin	nvarchar(255)
	idotartam	nvarchar(50)
	nehezseg	nvarchar(50)
	leiras	nvarchar(MAX)
	kinek_ajanjuk	nvarchar(MAX)
		

Jelvények

A Jelvények tábla a gamifikációs modul statikus törzsadatait tartalmazza. Ez definiálja a rendszerben elérhető és megszerezhető kitüntetésekét. Mivel ezek az adatok ritkán változnak, stabil alapot nyújtanak a profiloldalon megjelenő vizuális elemek betöltéséhez. A benne definiált ikon-azonosítók közvetlenül irányítják a frontend felületen kirajzolt grafikai visszajelzéseket, növelve a felhasználói élményt.

Mezők:

- **id** – int, elsődleges kulcs
- **nev** – nvarchar(100), a jelvény beszédes megnevezése
- **leiras** – nvarchar(255), a kitüntetés megszerzési feltételének rövid ismertetője
- **ikon** – nvarchar(50), a vizuális megjelenítéshez használt ikon azonosítója (pl. Lucide ikonnév)

Jelvények		
	Column Name	Data Type
	id	int
	nev	nvarchar(100)
	leiras	nvarchar(255)
	ikon	nvarchar(50)
< >		

ForumTemak

A ForumTemak tábla a közösségi modul alapja. Itt kerülnek rögzítésre a felhasználók által indított beszélgetések és vitaindító kérdések. Ez a tábla teremti meg a logikai hierarchiát a platformon zajló eszmecsere számára, strukturált formába rendezve a beérkező hozzászólásokat. Szigorú idegenkulcs-kapcsolattal kötődik az indító fiókhoz, így egy esetleges profiltörlés automatikusan eltávolítja a kapcsolódó beszélgetési szálakat is.

Mezők:

- **id** – int, elsődleges kulcs
- **cim** – nvarchar(255), a fórumtéma címe vagy tárgya
- **user_id** – int, idegen kulcs a témát létrehozó felhasználóhoz (Users)
- **datum** – datetime, a téma létrehozásának pontos időpontja

ForumTemak		
	Column Name	Data Type
	id	int
	cim	nvarchar(255)
	user_id	int
	datum	datetime
<  >		

ForumKommentek

A ForumKommentek tábla a fórumbeszélgetések tényleges tartalmát tárolja. A hozzászólásokat logikailag a szerzőhöz és a befogadó témához köti. A több-az-egyhez (N:1) relációnak köszönhetően egy témán belül korlátlan számú válaszüzenet fűzhető fel egyetlen folyamatos folyamba. Az automatikus időbélyegek használata garantálja, hogy az üzenetváltások mindig szigorúan kronologikus sorrendben jelenjenek meg a felhasználók számára.

Mezők:

- **id** – int, elsődleges kulcs
- **tema_id** – int, idegen kulcs a befogadó fórumtémához (ForumTemak)
- **user_id** – int, idegen kulcs a hozzászólást beküldő felhasználóhoz (Users)
- **szoveg** – nvarchar(MAX), a hozzászólás tényleges szöveges tartalma
- **datum** – datetime, a komment beküldésének pontos időpontja

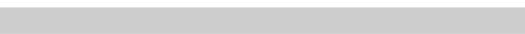
ForumKommentek		
	Column Name	Data Type
	id	int
	tema_id	int
	user_id	int
	szoveg	nvarchar(MAX)
	datum	datetime
<  >		

TemaLikes

A TemaLikes egy kapcsolótábla, amely a fórumtémákra érkezett felhasználói kedveléseket (lájkokat) naplózza, megelőzve a duplikált szavazatokat. Adatbázis-szintű egyedi kényszerei (Unique Constraints) révén teljes mértékben kizárja a manipulációt, így egy felhasználó csak egyszer értékelhet egy bejegyzést. Ennek az adatnak a segítségével könnyen lekérdezhetővé válnak a legnépszerűbb vitatémák, ami segíti a tartalomkínálat optimalizálását.

Mezők:

- **id** – int, elsődleges kulcs
- **tema_id** – int, idegen kulcs a kedvelt fórumtémához (ForumTemak)
- **user_id** – int, idegen kulcs a kedvelést leadó felhasználóhoz (Users)
- **datum** – datetime, a kedvelés rögzítésének időpontja

TemaLikes		
	Column Name	Data Type
	id	int
	tema_id	int
	user_id	int
	datum	datetime
<  >		

KedvencTurak

A KedvencTurak kapcsolótábla felel a felhasználók saját, elmentett túralistáinak kezeléséért. Összekapcsolja a profilokat a kiválasztott útvonalakkal. Ez a szerkezet teszi lehetővé a platform számára a személyre szabott tartalommegjelenítést, biztosítva a gyors hozzáférést a preferált útvonalakhoz. A referenciális integritási szabályok itt is érvényesülnek: ha egy útvonal vagy felhasználó törlődik, a vonatkozó mentési kapcsolat is automatikusan felszámolásra kerül.

Mezők:

- **id** – int, elsődleges kulcs
- **user_id** – int, idegen kulcs a mentést végző felhasználóhoz (Users)
- **tura_id** – int, idegen kulcs a kedvencként megjelölt túrához (Turak)
- **datum** – datetime, az útvonal kedvencekhez adásának időpontja

KedvencTurak		
	Column Name	Data Type
	id	int
	user_id	int
	tura_id	int
	datum	datetime

UserJelvények

A UserJelvények egy kapcsolótábla, amely a motivációs rendszer eredményeit naplózza. Rögzíti, hogy a rendszer mikor és kinek osztott ki egy adott kitüntetést. A megszerzés dátumának tárolásával lehetőség nyílik a felhasználói fejlődés kronologikus követésére és egy aktivitási napló (timeline) megjelenítésére. A duplikációkat gátló kényszerek garantálják, hogy senki sem kaphatja meg tévedésből többször ugyanazt a jutalmat, megőrizve a gamifikációs rendszer hitelességét.

Mezők:

- **id** – int, elsődleges kulcs
- **user_id** – int, idegen kulcs a jutalmazott felhasználóhoz (Users)
- **jelvény_id** – int, idegen kulcs a megszerzett jelvényhez (Jelvények)
- **datum** – datetime, a kitüntetés elérésének pontos időpontja

UserJelvények		
	Column Name	Data Type
🔑	id	int
	user_id	int
	jelvény_id	int
	datum	datetime
< >		

Táblák közötti kapcsolat

Az adatbázis logikai felépítésében több helyen fordul elő összetett, több-a-többhöz (N:M) kapcsolat. A relációs elméletnek megfelelően ezeket az összefüggéseket dedikált kapcsolótáblák (junction tables) valósítják meg. Ezek a táblák önálló, érdemi adatot ritkán tárolnak (kivéve az időbélyegeket), kizárólag az alapentitások közötti hivatkozásokat és hozzárendeléseket rögzítik, szigorú egyedi kényszerekkel (UNIQUE) biztosítva a redundanciamentességet.

Kapcsoló táblák

Az adatbázis az alábbi kapcsolótáblákat tartalmazza a több-a-többhöz relációk feloldására:

- **KedvencTurak** Kapcsolótábla a Users és a Turak táblák között. Lehetővé teszi, hogy egy felhasználó több különböző túrát is elmentsen a profiljába, illetve hogy egy népszerű túrát számos felhasználó felvehessen a listájára. Az adatbázis-szintű kényszer megakadályozza, hogy ugyanazt a túrát egy felhasználó véletlenül kétszer is elmentse.
- **TemaLikes** Kapcsolótábla a Users és a ForumTemak táblák között. A közösségi visszajelzéseket kezeli: egy felhasználó több vitatémát is kedvelhet (lájkolhat), egy téma pedig korlátlan számú kedvelést kaphat a közösségtől. A beépített szabályozás itt is garantálja, hogy egy fiókból egy témára maximum egy szavazat érkezhessen.
- **UserJelvenyek** Kapcsolótábla a Users és a Jelvenyek táblák között. A gamifikációs rendszer eredményeit követi nyomon. Meghatározza, hogy az egyes felhasználók mely kitüntetésekkel rendelkeznek. Mivel egy felhasználó több jelvényt szerezhet, és egy jelvénytípust sokan megkaphatnak, a tábla ezen adatok metszetét tárolja a megszerzés dátumával kiegészítve.

Kapcsolómezők

A táblák közötti konzisztenciát és az adatok összekapcsolását az alábbi idegen kulcs (Foreign Key) mezők biztosítják, amelyek a legtöbb esetben kaszkádolt törlési szabállyal is rendelkeznek:

- **ForumTemak.user_id** → **Users.id**
- **ForumKommentek.tema_id** → **ForumTemak.id**
- **ForumKommentek.user_id** → **Users.id**
- **TemaLikes.tema_id** → **ForumTemak.id**
- **TemaLikes.user_id** → **Users.id**
- **KedvencTurak.user_id** → **Users.id**

- KedvencTurak.tura_id → Turak.id
- TuraKepek.tura_id → Turak.id
- TuraKepek.user_id → Users.id
- UserJelvenyek.user_id → Users.id
- UserJelvenyek.jelveny_id → Jelvenyek.id

Kapcsolatok

Az entitás-kapcsolat modell (ER) alapján a rendszerben az alábbi relációk találhatók meg:

- **Felhasználó ↔ Fórumtémák indítása** (1–N)
- **Felhasználó ↔ Fórumhozzászólások beküldése** (1–N)
- **Fórumtéma ↔ Hozzászólások** (1–N)
- **Túra ↔ Feltöltött galériaképek** (1–N)
- **Felhasználó ↔ Feltöltött galériaképek** (1–N)
- **Felhasználó ↔ Túrák mentése** (N–N, kapcsolótáblával)
- **Felhasználó ↔ Fórumtémák kedvelése** (N–N, kapcsolótáblával)
- **Felhasználó ↔ Jelvények megszerzése** (N–N, kapcsolótáblával)

Tesztesetek és hibakezelés

A rendszer stabilitásának és üzembiztos működésének ellenőrzése céljából az alábbi kulcsfontosságú tesztesetek és hibakezelési mechanizmusok kerültek vizsgálatra:

1. **Sikertelen hitelesítés (Hibakezelés):** Helytelen e-mail cím vagy jelszó megadása esetén a rendszer azonnal megtagadja a belépést, és általános hibaüzenettel tájékoztatja a felhasználót, megelőzve a biztonsági kockázatokat.
2. **Duplikált regisztráció (Adatintegritás):** Már létező e-mail címmel történő regisztrációs kísérlet esetén az adatbázis-szintű egyedi kényszer (UNIQUE) blokkolja a tranzakciót, az API pedig 400-as (Bad Request) hibakóddal és megfelelő üzenettel tér vissza.
3. **Jogosultságkezelés megsértése (Biztonság):** Amennyiben egy normál (user szerepkörű) fiók megpróbál adminisztrátori végpontokat (pl. új túra rögzítése vagy törlése) meghívni, a szerver 403-as (Forbidden) állapotkóddal elutasítja a kérést.
4. **Kaskádolt törlés működése (Adatbázis):** Egy teszt felhasználó fiókjának vagy egy fórumtémának a törlésekor az adatbázis sikeresen, maradéktalanul eltávolítja az összes hivatkozó rekordot (kommentek, leadott lájkok, mentett túrák), megakadályozva az árva adatsorok kialakulását.
5. **Érvénytelen fájlfeltöltés (Hibakezelés):** A képgalériába történő nem támogatott kiterjesztésű vagy a megengedett méretkorlátot meghaladó fájl feltöltési

kísérletek a szerveroldali validációs réteg megállítja a folyamatot, elkerülve a tárhely indokolatlan terhelését.

6. **Gamifikációs logika (Funkcionális teszt):** Előre meghatározott események (például az első kedvenc túra elmentése vagy az első fórumbejegyzés közzététele) bekövetkezésekor a rendszer helyesen érzékeli a feltételek teljesülését, és hibátlanul rögzíti a megfelelő kitüntetést a kapcsolótáblában.

Tesztelői hozzáférés biztosítása

A platform funkcióinak teljes körű kipróbálásához, valamint a különböző jogosultsági szintek teszteléséhez előre konfigurált tesztfiókok állnak rendelkezésre. A bejelentkezési felületen az alábbi hitelesítő adatok használatával biztosított a hozzáférés:

- **Adminisztrátori fiók** (Teljes körű hozzáférés, rendszerkezelés):
 - E-mail cím: admin@gmail.com
 - Jelszó: admin
- **Felhasználói fiók** (Közösségi funkciók, személyes profil tesztelése):
 - E-mail cím: teszt@gmail.com
 - Jelszó: teszt123

Továbbfejlesztési lehetőségek

A szoftver jelenlegi, stabil funkciókészletére építve a jövőben több irányba is lehetséges a bővítés a felhasználói élmény és a funkcionalitás növelése érdekében:

1. **Időjárás-előrejelző modul integrálása (API):** Külső adatszolgáltató (például OpenWeatherMap API) bevonásával az egyes útvonalakhoz tartozó valós idejű meteorológiai adatok és többnapos előrejelzések automatikus megjelenítése. Ez jelentősen növelné a platform hasznosságát és a túratervezés biztonságát.
2. **Kibővített közösségi funkciók és értesítési rendszer:** A felhasználói élmény elmélyítése érdekében valós idejű in-app vagy push értesítések bevezetése a fórumban kapott válaszokról és a megszerzett jelvényekről. Emellett a profilok közötti privát üzenetküldés implementálása tovább erősítené a platform közösségépítő jellegét.
3. **Eseményszervezési és naptár funkció:** Egy új modul kialakítása, amely lehetővé teszi közös, csoportos kirándulások meghirdetését. A rendszer kezelni tudná a csatlakozni vágyó résztvevők regisztrációját, és naptárnézetben összesítené a közösség számára elérhető, közelgő túrákat.

Algoritmusok

A webalkalmazás működése során számos háttér folyamat biztosítja a zökkenőmentes és logikus adatkezelést, valamint a felhasználói élményt. Az alábbiakban bemutatjuk a rendszer négy legfontosabb tipikus algoritmusát, lépésről lépésre:

Autentikáció

Ez a folyamat felel a felhasználók biztonságos azonosításáért, a jelszavak védelméért és a jogosultsági szintek kezeléséért.

- **Bemenet:** A felhasználó által a regisztrációs vagy bejelentkezési űrlapon megadott adatok (pl. e-mail cím, felhasználónév és jelszó).
- **Feldolgozás:**
 - *Regisztráció esetén:* A backend először validálja az adatokat (pl. megfelelő-e az e-mail formátuma, elég erős-e a jelszó), majd ellenőrzi az adatbázisban, hogy a megadott e-mail cím vagy felhasználónév foglalt-e már. Ha minden adat megfelelő, a rendszer a jelszót biztonságos módon, titkosítva (hash-elve) menti el az adatbázis `Felhasznalok` táblájába.
 - *Bejelentkezés esetén:* A rendszer kikeresi a megadott e-mail címhez tartozó felhasználót az adatbázisból. Ezt követően összehasonlítja a beírt jelszót az adatbázisban tárolt titkosított jelszóval. Helyes egyezés esetén a szerver generál egy biztonságos munkamenet-azonosítót (pl. session vagy JWT token).
- **Kimenet:** Sikeres hitelesítés után a frontend megkapja a tokent, a felhasználó állapota "bejelentkezett"-re vált, és a rendszer automatikusan átirányítja őt az oldal egy védett részére (vagy vissza a főoldalra), megnyitva számára a közösségi funkciókat.

A(z) localhost:3000 közlendője

Sikeres regisztráció!

OK



REGISZTRÁCIÓ

 Hegyi Kecske

 hegyikecske@gmail.com



FOLYAMATBAN...

Van már fiókod? [Lépj be!](#)

A(z) localhost:3000 közlendője

Sikeres bejelentkezés!

OK



BEJELENTKEZÉS

 hegyikecske@gmail.com



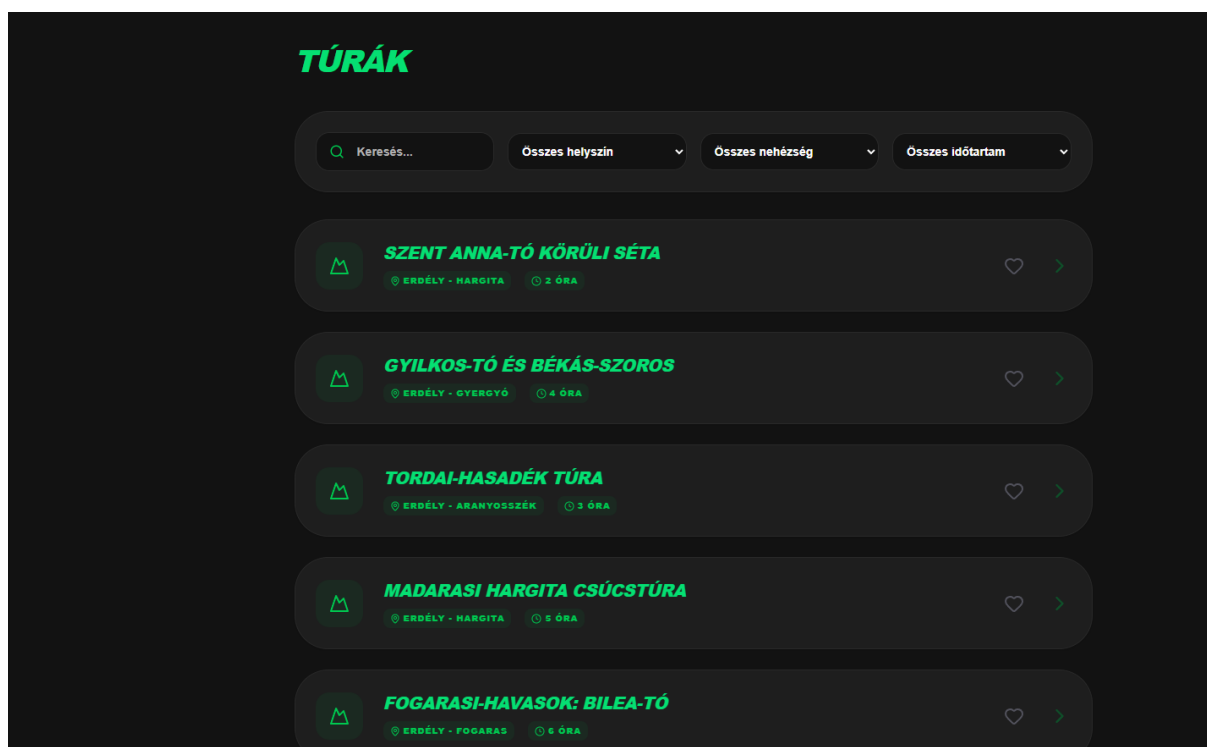
FOLYAMATBAN...

Még nincs fiókod? [Hozz létre egyet!](#)

Túrák keresése és szűrése

Ez az algoritmus felel azért, hogy a látogatók gyorsan megtalálják a számukra ideális túraútvonalakat a főoldalon.

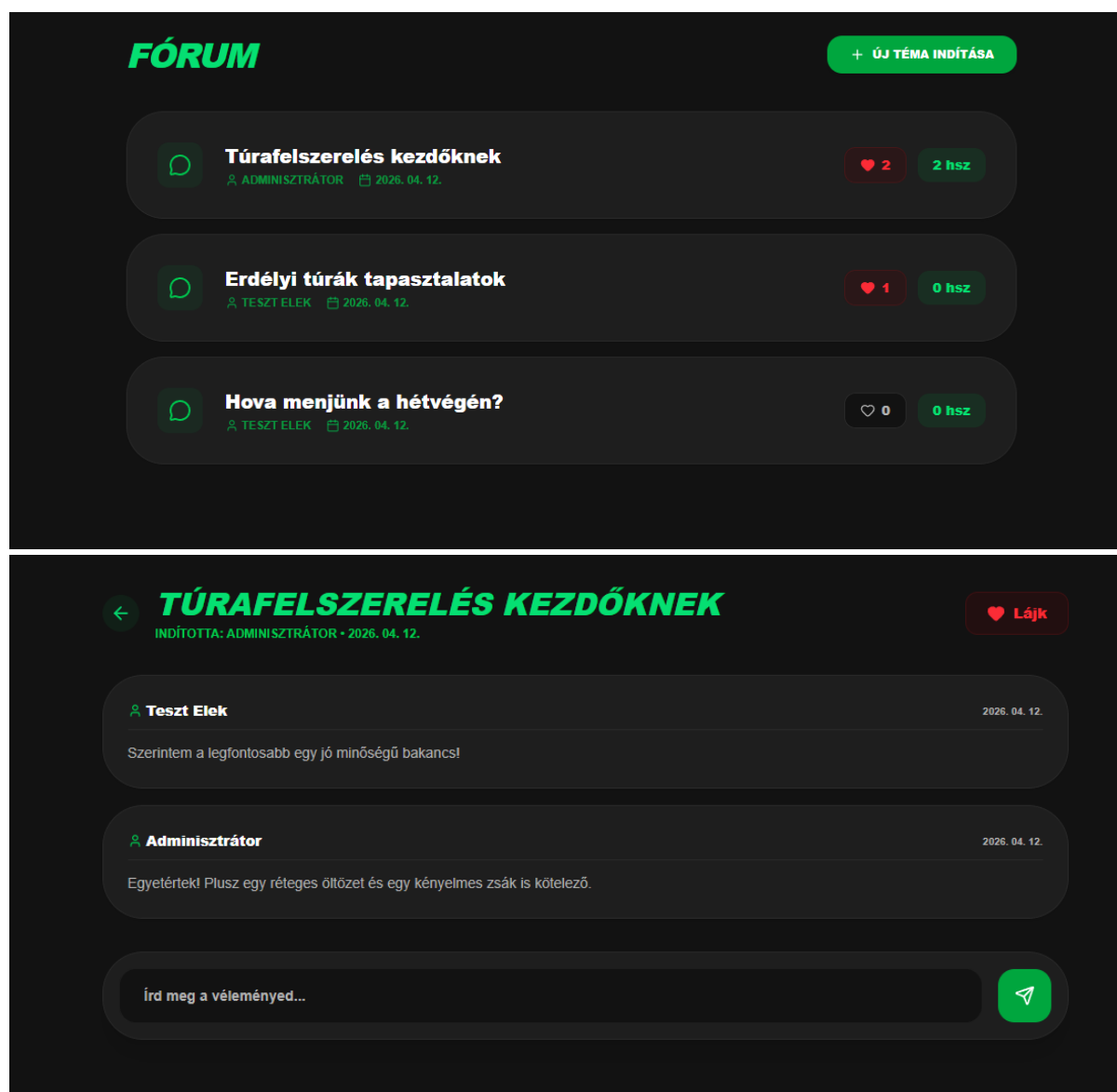
- **Bemenet:** A felhasználó által megadott paraméterek (pl. szabadszöveges keresés a névre, kiválasztott nehézségi szint, vagy időtartam).
- **Feldolgozás:** A kliensoldal (Next.js) egy aszinkron kérést küld a backend felé ezekkel a paraméterekkel. A szerver felépít egy dinamikus SQL lekérdezést, amely a WHERE és LIKE feltételek segítségével leszűri a Turak tábla rekordjait.
- **Kimenet:** A szerver visszaküldi a szűrt adatokat (JSON formátumban), a frontend pedig azonnal, az oldal újratöltése nélkül frissíti a túrakártyák listáját.



Fórum téma és hozzászólás létrehozása

Ez a folyamat biztosítja a közösségi interakciók hibamentes rögzítését a fórum modulban.

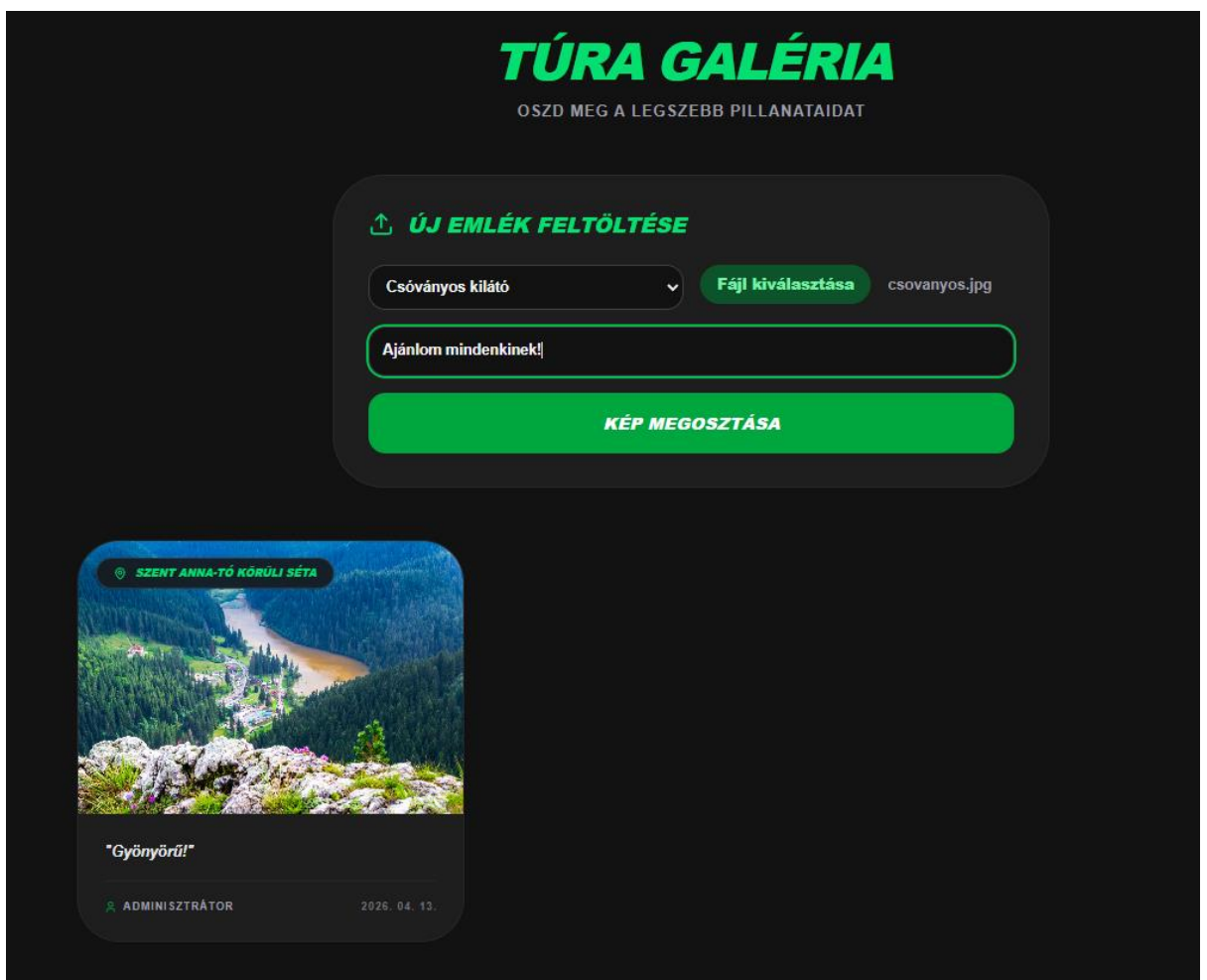
- **Bemenet:** A bejelentkezett felhasználó által beírt szöveg (cím és tartalom).
- **Feldolgozás (Validáció):** A rendszer először ellenőrzi az azonosítást (csak regisztrált felhasználó posztolhat). Ezután a backend megvizsgálja a bemeneti adatokat (pl. nem lehet üres a szövegmező). Sikeres validáció esetén a rendszer az aktuális dátummal és a felhasználó azonosítójával (`user_id`) egy új rekordot szúr be a `ForumTemak` vagy a `ForumKommentek` táblába.
- **Kimenet:** Az adatbázis visszaigazolja a sikeres mentést, a felület pedig frissül az új bejegyzéssel.



Élménymegosztás (Galéria)

Ez a folyamat teszi lehetővé, hogy a bejelentkezett felhasználók megosszák a túrázás során készített fotóikat a közösséggel.

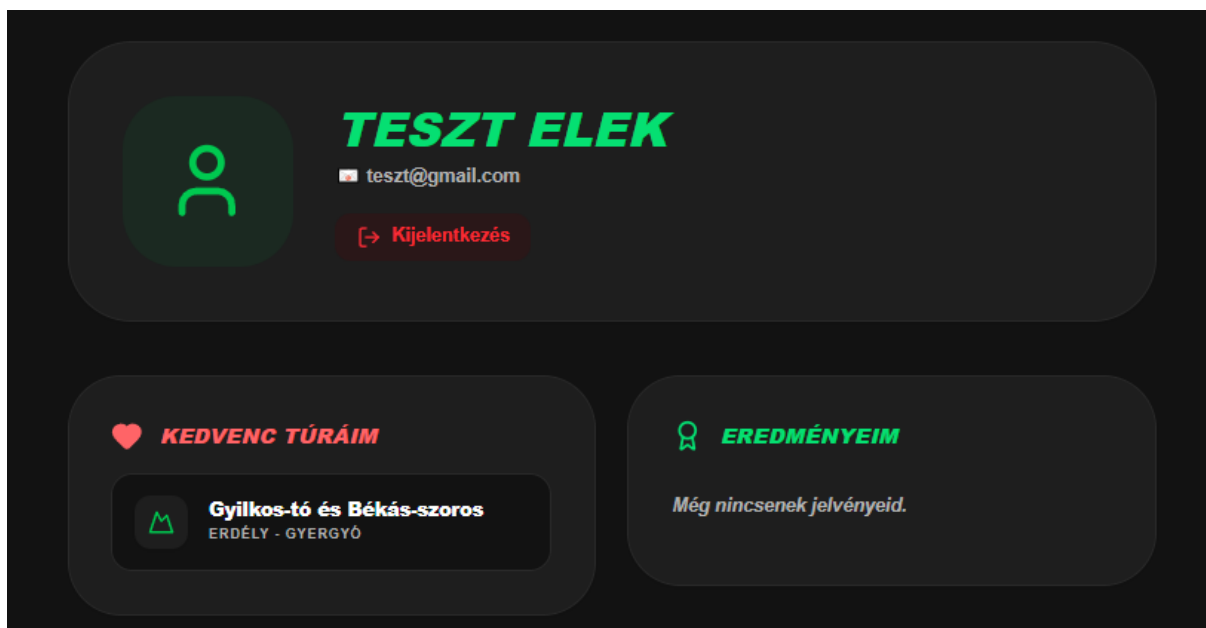
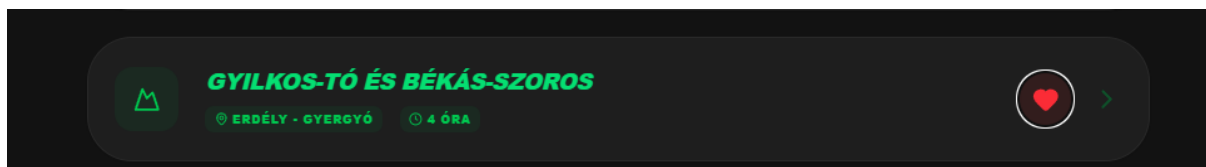
- **Bemenet:** A felhasználó által az eszközéről kiválasztott képfájl (pl. JPG vagy PNG formátumban), valamint a hozzárendelt kategória (egy konkrét túra kiválasztása vagy az "Off-topic" jelölés).
- **Feldolgozás:** A rendszer először kliensoldalon (böngészőben) ellenőrzi a fájl kiterjesztését és méretét. Ha ezek megfelelnek a követelményeknek, a frontend elküldi az adatokat a szervernek. A backend elvégzi a jogosultság-ellenőrzést és a végleges validációt, majd a fizikai fájlt elmenti a szerver megfelelő tárhelyére. Ezt követően beszúr egy új rekordot az adatbázis Galéria (vagy hasonló) táblájába, amely rögzíti a fájl elérési útját, a feltöltő felhasználó azonosítóját (user_id) és a feltöltés idejét.
- **Kimenet:** Sikeres feldolgozás után a felület értesíti a felhasználót a sikeres feltöltésről, a kép pedig azonnal, az oldal frissítése nélkül megjelenik a nyilvános Galéria rácsnézetében.



Kedvenc túrák elmentése profilhoz

Ez az algoritmus köti össze a túraadabázist a személyes felhasználói fiókkal.

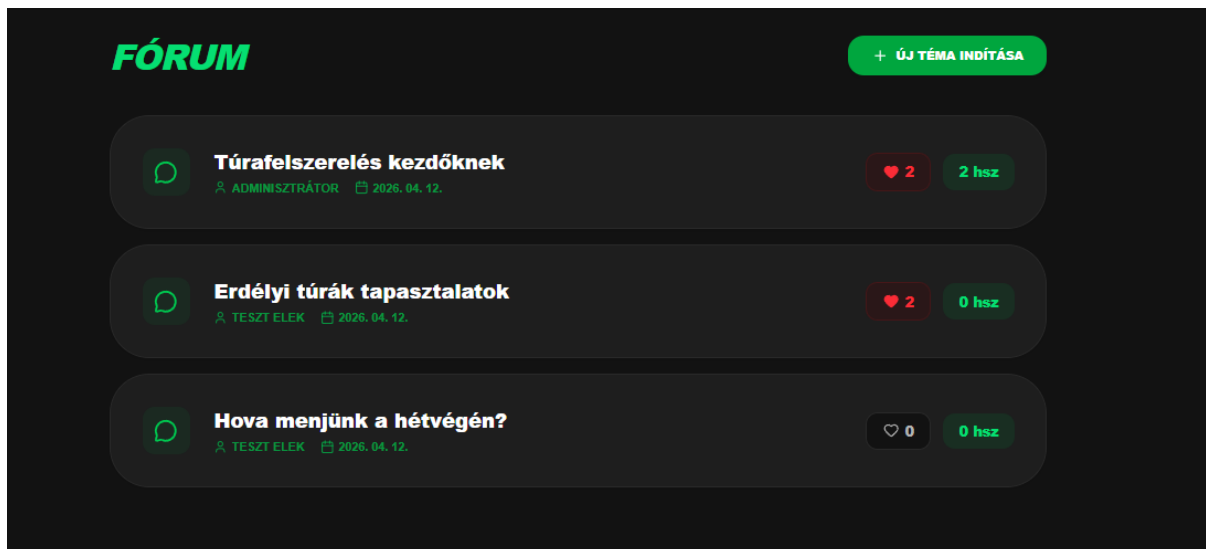
- **Bemenet:** A felhasználó rákattint a "Kedvencekhez adom" ikonra egy túra adatlapján.
- **Feldolgozás:** A rendszer ellenőrzi a jogosultságot. Ha a felhasználó be van jelentkezve, a server a KedvencTurak kapcsolótáblába beszúrja a felhasználó azonosítóját (user_id) és a kiválasztott túra azonosítóját (tura_id), rögzítve az elmentés időpontját is.
- **Kimenet:** A felület vizuális visszajelzést ad a sikeres mentésről (pl. felugró értesítés vagy ikonváltás), és a túra azonnal megjelenik a felhasználó személyes profiljának "Kedvenceim" listájában.



Fórum témák kedvelése

A fórumtémák értékelését egy kapcsolótábla és egy logikai elágazás (if-else) kezeli a háttérben.

- **Bemenet:** A "Like" gomb megnyomása egy adott fórumtémánál.
- **Feldolgozás:** A backend lekérdezi a TemaLikes táblát, hogy létezik-e már rekord az adott user_id és tema_id párossal (ezt a tábla UNIQUE kényszere is védi).
 - *Ág A (Még nem kedvelte):* Ha nem létezik, a rendszer létrehoz egy új rekordot (hozzáadja a kedvelést).
 - *Ág B (Már kedvelte):* Ha már létezik, a rendszer törli a rekordot (visszavonja a kedvelést / Unlike).
- **Kimenet:** A gomb állapota (színe) és a téma mellett megjelenő kedvelés-számláló valós időben frissül a felületen.



Jelvények kiosztása

Ez a háttérfolyamat felel azért, hogy a rendszer automatikusan jutalmazza a platformon aktív felhasználókat, ezáltal növelve az oldal látogatottságát és a közösségi élményt.

- **Bemenet:** Bármilyen releváns felhasználói interakció a platformon (például egy új kép sikeres feltöltése, egy fórumtéma nyitása, vagy egy hozzászólás beküldése).
- **Feldolgozás:** A bemeneti művelet adatbázisba történő mentése után a backend elindít egy aszinkron ellenőrzést. A rendszer összesíti a felhasználóhoz (`user_id`) tartozó eddigi aktivitásokat (például megszámlálja a galériába feltöltött képeit). Ezt a kapott számot összeveti a rendszerben definiált jelvények küszöbértékeivel. Ha a felhasználó elér egy új mérföldkövet (például az 5. feltöltött kép), a szerver ellenőrzi, hogy a felhasználó birtokolja-e már az ehhez járó jelvényt. Ha nem, a rendszer automatikusan létrehoz egy új bejegyzést a jelvényeket és a felhasználókat összekötő kapcsolótáblában.
- **Kimenet:** A megszerzett virtuális kitűző azonnal bekerül a felhasználó személyes profiloldalán található "Megszerzett jelvények" gyűjteménybe, a felület pedig (opcionálisan) egy felugró vizuális értesítésben gratulál az új teljesítményhez.

Felhasználói dokumentáció

A program célja a felhasználó szemszögéből

A weboldal kettős célt szolgál. Egyrészt egy átfogó digitális túrakalauz, ahol a látogatók könnyedén böngészhetnek, kereshetnek és szűrhetnek a különböző túraútvonalak között (például nehézség, helyszín vagy menetidő alapján).

Másrészt egy aktív, interaktív közösségi tér is. A rendszerbe regisztráló felhasználók nemcsak passzív olvasók lehetnek, hanem aktívan alakíthatják az oldal tartalmát: saját túrafotókat tölthetnek fel a galériába, elmenthetik kedvenc útvonalait, és a főruban megvitathatják tapasztalataikat a többi túrázóval. Ezt a közösségi élményt egy beépített virtuális jutalmazási rendszer is kiegészíti, amely jelvényekkel díjazza a platform legaktívabb tagjait.

Szükséges hardver eszközök

Mivel a **weboldalunk** egy felhőalapú webalkalmazás, a számítási feladatok és az adattárolás a szerveren történik, így az oldal használata nem igényel semmilyen speciális vagy nagy teljesítményű hardvert a felhasználó részéről. A program zökkenőmentes eléréséhez az alábbi eszközök bármelyike tökéletesen megfelelő:

- **Asztali számítógépek (PC) és laptopok:** Bármilyen átlagos irodai vagy otthoni konfiguráció, amely képes egy modern operációs rendszer (Windows, macOS vagy Linux) stabil futtatására. Külön processzorra vagy dedikált videokártyára nincs szükség, a lényeg a webböngésző akadálymentes működése.
- **Okostelefonok és tabletek:** A felület teljes mértékben reszponzív (mobilbarát) kialakítást kapott. Ennek köszönhetően a funkciók (beleértve a térképek böngészését, a fórumozást és a képfeltöltést is) iOS vagy Android operációs rendszert futtató okoseszközökről, érintőképernyőn keresztül is kényelmesen és teljes értékűen használhatók.
- **Kijelző és perifériák:** A túrák adatlapjainak olvasásához és a galériában található nagyfelbontású képek megtekintéséhez egy alapfelbontású monitor vagy telefonkijelző is elegendő. Számítógépes használat esetén szabványos billentyűzet és egér (vagy touchpad) szükséges a navigációhoz és a szövegbevitelhez.

Összességében elmondható, hogy ha a felhasználó eszköze képes stabil internetkapcsolatot létesíteni, és képes zökkenőmentesen megnyitni egy mai, modern weboldalt, akkor a Zöldösvény portál futtatására és használatára is maradéktalanul alkalmas.

Hardverkövetelmények

A program kliens-szerver architektúrára épül, így a hardverigényt is ennek megfelelően két részre bontjuk:

- **Felhasználói (kliens) oldal:** Mivel a szoftver webes felületen fut, a végfelhasználóknak nincs szükségük speciális vagy nagy teljesítményű hardverre. Bármilyen modern okoseszköz (asztali PC, laptop, tablet vagy okostelefon) tökéletesen elegendő, amennyiben rendelkezik stabil internetkapcsolattal és beépített memóriával a böngésző zökkenőmentes futtatásához.
- **Fejlesztői (szerver) oldal:** A weboldal éles kiszolgálását az Azure felhőszolgáltatás végzi (ahol elegendő az alap, F1/B1 szintű erőforrás). A forráskód helyi (lokális) teszteléséhez és fejlesztéséhez egy átlagos teljesítményű számítógép ajánlott: minimum 2 magos processzor, 4-8 GB RAM, valamint 1-2 GB szabad tárhely a függőségek (node_modules) és az asztali fejlesztőeszközök számára.

Szoftverkövetelmények

A szoftveres elvárások szintén attól függenek, hogy ki és milyen formában használja a rendszert:

- **Felhasználói (kliens) oldal:** Nincs szükség semmilyen külön telepítendő programra. A rendszer használatához kizárólag egy modern, naprakész webböngésző (például Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge vagy Safari) szükséges. Az operációs rendszer független (Windows, macOS, Linux, Android vagy iOS is megfelelő), az egyetlen technikai feltétel, hogy a böngészőben a JavaScript futtatása engedélyezve legyen.
- **Fejlesztői/Tesztelői környezet:** A kód saját számítógépen (localhost) történő futtatásához az alábbi szoftverkörnyezet elengedhetetlen:
 - Tetszőleges asztali operációs rendszer (Windows 10/11, macOS, vagy Linux).
 - **Node.js** futtatókörnyezet (ajánlott a stabil 18 LTS vagy 20 LTS verzió) és a hozzá tartozó **npm** csomagkezelő.
 - **Git** verziókövető kliens a projekt letöltéséhez.
 - Egy modern kódszerkesztő, például **Visual Studio Code**.

Letöltés, telepítés és elindítás

A végfelhasználók számára (Éles üzem): Az alkalmazás "telepítést" és letöltést nem igényel. A felhasználónak mindössze meg kell nyitnia a webböngészőt, és be kell írnia a

program éles, felhőben hosztolt URL címét (pl. az Azure által generált linket). Ezt követően az oldal azonnal használható.

A vizsgáztatók/fejlesztők számára (Lokális telepítés): A forráskód teljes értékű helyi futtatásához az alábbi lépéssorozaton kell végighaladni:

1. **Letöltés (Clone):** Nyissunk egy parancssort/terminált, és töltsük le a projekt forráskódját a GitHub repozitóriból a `git clone [repository_url]` parancs segítségével, majd navigáljunk be a létrehozott mappába.
2. **Függőségek telepítése (Install):** A projekt főkönyvtárában adjuk ki az `npm install` parancsot. Ez automatikusan letölti és telepíti a `package.json` fájlban meghatározott összes külső könyvtárat.
3. **Környezeti változók konfigurálása:** Hozzunk létre egy `.env` (vagy `.env.local`) nevű fájlt a projekt gyökerében. Ide be kell másolni a szükséges rendszerkörnyezeti változókat, legfontosabbként a `DATABASE_URL`-t, amely az Azure SQL adatbázis csatlakozási adatait (felhasználónév, jelszó, szervercím) tartalmazza.
4. **A program indítása (Start):** Az asztali fejlesztői szerver elindításához használjuk az `npm run dev` (vagy éles mód teszteléséhez az `npm run build` és `npm start`) parancsot. Sikeres indítás után az alkalmazás a böngészőben, jellemzően a <http://localhost:3000> címen válik elérhetővé.

Elérhető funkciók

Regisztráció nélkül

- Menüpontokon navigálás
- Regisztráció
- Túrák böngészése és keresése
- Túra adatlapok megtekintése
- Fórum bejegyzések olvasása
- Galéria képeinek megtekintése

Regisztráció és bejelentkezés után

- Olvasás
- Menüpontokon navigálás
- Interakció az oldallal
- Túrák böngészése és keresése
- Túra adatlapok megtekintése
- Fórum bejegyzések olvasása
- Kommentek és új témák létrehozása a fórumban
- Kedvenc túrák elmentése
- Saját képek feltöltése a galériába
- Személyes profil és jelvények megtekintése

Admin felület

- Az oldalon létrehozott fórum bejegyzések és kommentek listázása és kiválasztott sorok törlése
- Az oldalon létrehozott túraútvonalak listázása, módosítása és kiválasztott sorok törlése
- A felhasználók által a galériába feltöltött képek listázása és kiválasztott elemek törlése
- Az oldalon regisztrált emberek adatainak listázása és kiválasztott felhasználók törlése

Szövegbeviteli mezők

Teljes név mező (Regisztráció):

- **Hossz:** Minimum 3, maximum 100 karakter.
- **Megengedett karakterek:** Csak betűk és szóközők.
- **Ékezetes betűk:** A magyar ábécé minden ékezetes betűje engedélyezett (á, é, í, stb.).
- **Kis- és nagybetűk:** Mindkettő használható, a rendszer úgy menti el, ahogy a felhasználó begépel.

Email cím mező (Regisztráció és Bejelentkezés):

- **Hossz:** Maximum 150 karakter.
- **Megengedett karakterek:** Betűk, számok, és a szabványos e-mail formátumhoz szükséges speciális karakterek (pl. @, ., -, _).
- **Ékezetes betűk:** Nem engedélyezett.
- **Kis- és nagybetűk:** A rendszer kisbetűssé alakítva kezeli (case-insensitive), de a bevitel során a nagybetűk is megengedettek.

Jelszó mező (Regisztráció és Bejelentkezés):

- **Hossz:** Minimum 8 karakter (a biztonsági szabványoknak megfelelően).
- **Megengedett karakterek:** Bármilyen karakter (betűk, számok, speciális írásjelek). A bevitel során a karakterek pontokkal vannak maszkolva.
- **Ékezetes betűk:** Engedélyezett, de biztonsági okokból az ékezet nélküli ASCII karakterek és szimbólumok használata javasolt.
- **Kis- és nagybetűk:** Szigorúan megkülönböztetve (case-sensitive).



REGISZTRÁCIÓ



Teljes név



Email cím



Jelszó

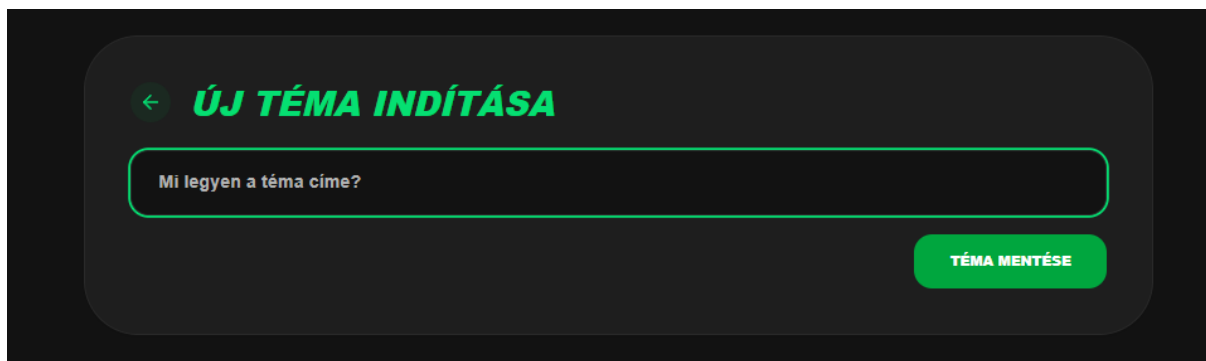
REGISZTRÁCIÓ 

Van már fiókod? [Lépj be!](#)

Téma címe mező

("Mi legyen a téma címe?" - Új téma indítása):

- **Hossz:** Maximum 150 karakter.
- **Megengedett karakterek:** Minden karakter (betűk, számok, írásjelek).
- **Ékezetes betűk és kis/nagybetűk:** Teljes mértékben támogatott.



← **ÚJ TÉMA INDÍTÁSA**

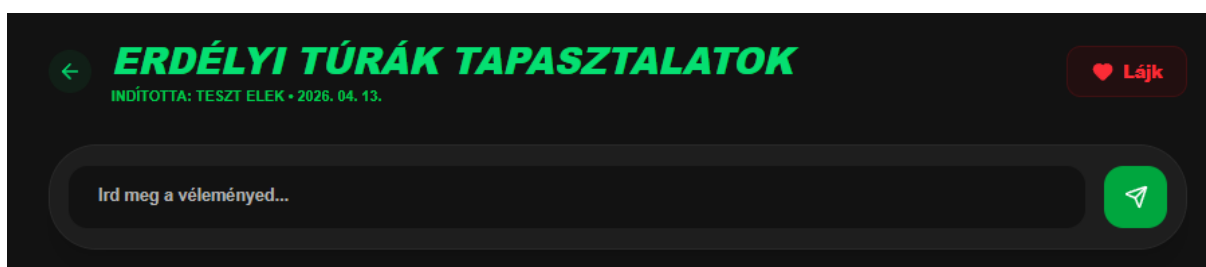
Mi legyen a téma címe?

TÉMA MENTÉSE

Komment/Vélemény mező

("Ird meg a véleményed..." - Fórum):

- **Hossz:** Akár hosszabb szövegek befogadására is alkalmas (pl. maximum 2000 karakter).
- **Megengedett karakterek:** Minden alfanumerikus karakter és írásjel engedélyezett.
- **Ékezetes betűk és kis/nagybetűk:** Teljes mértékben támogatott a természetes nyelvű kommunikációhoz.



← **ERDÉLYI TÚRÁK TAPASZTALATOK** **Lájk**

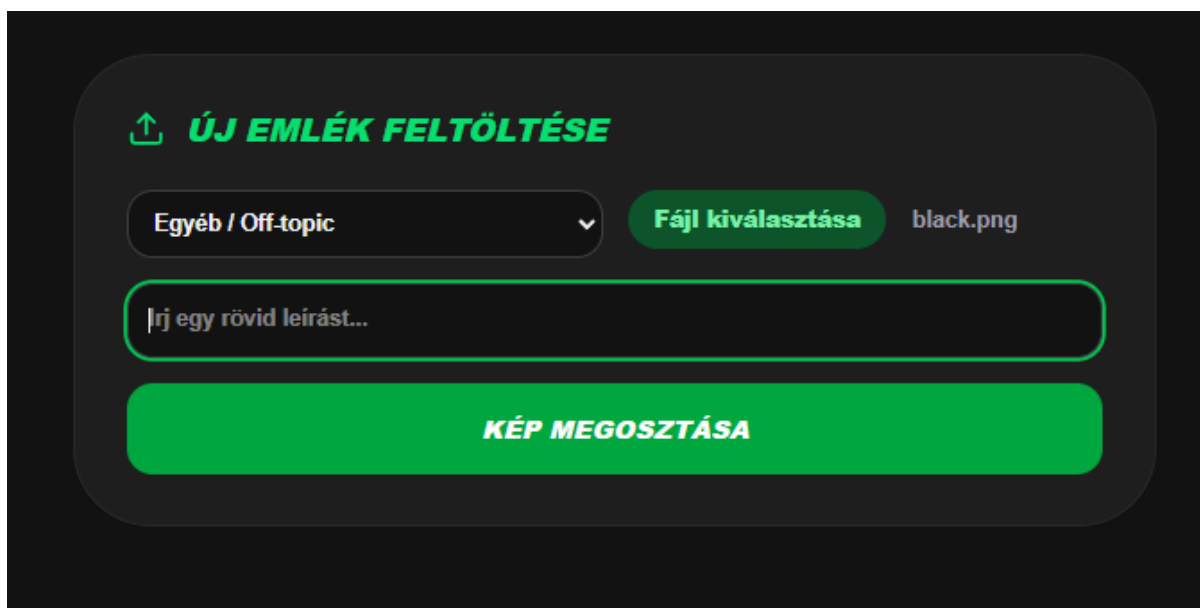
INDÍTOTTA: TESZT ELEK • 2026. 04. 13.

Ird meg a véleményed...

Képleírás mező

("Írj egy rövid leírást..." - Új emlék feltöltése):

- **Hossz:** Maximum 255 karakter (rövid leírásokhoz optimalizálva).
- **Megengedett karakterek:** Bármilyen szöveges karakter és szám.
- **Ékezetes betűk és kis/nagybetűk:** Teljes mértékben támogatott.



↑ **ÚJ EMLÉK FELTÖLTÉSE**

Egyéb / Off-topic ▼ **Fájl kiválasztása** black.png

Írj egy rövid leírást...

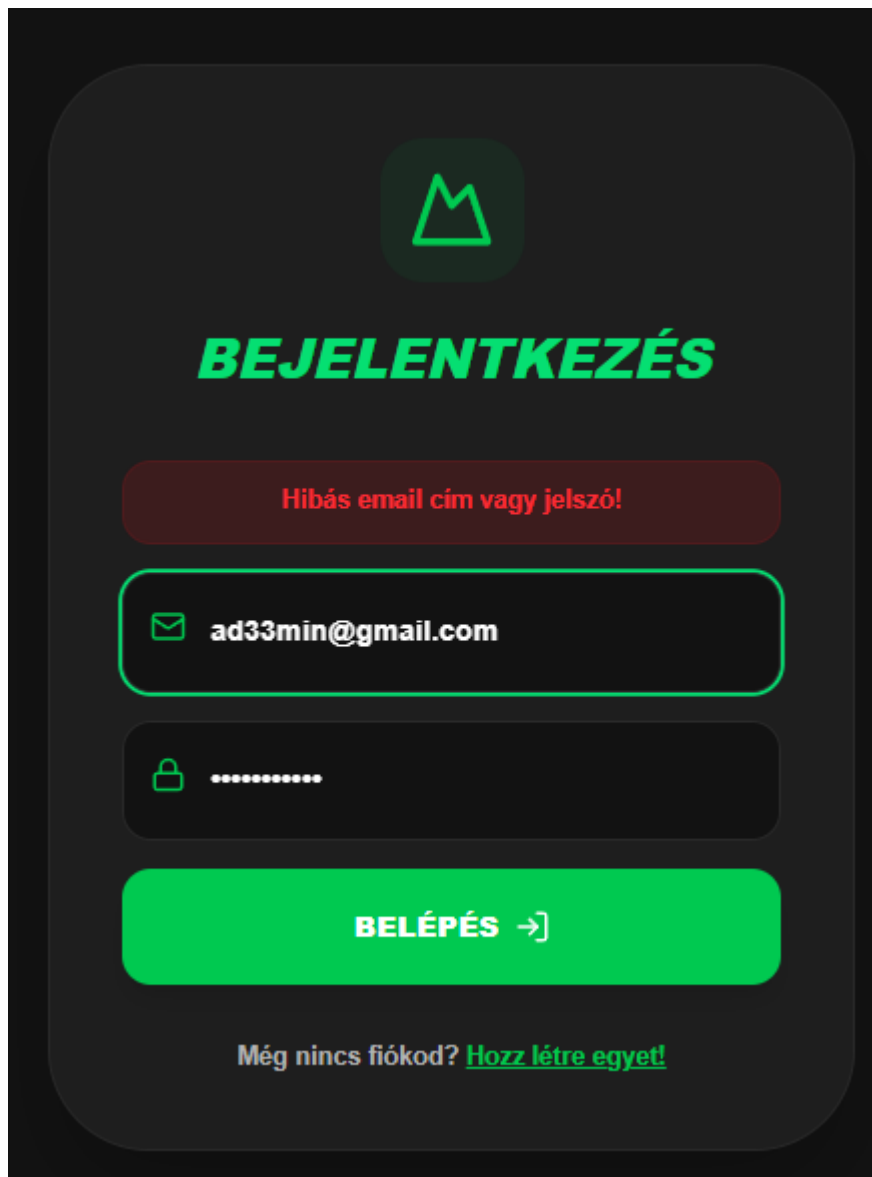
KÉP MEGOSZTÁSA

Felhasználói hibajelzések

A szoftver egyértelmű, magyar nyelvű hibaüzenetekkel segíti a navigációt:

Sikertelen bejelentkezés

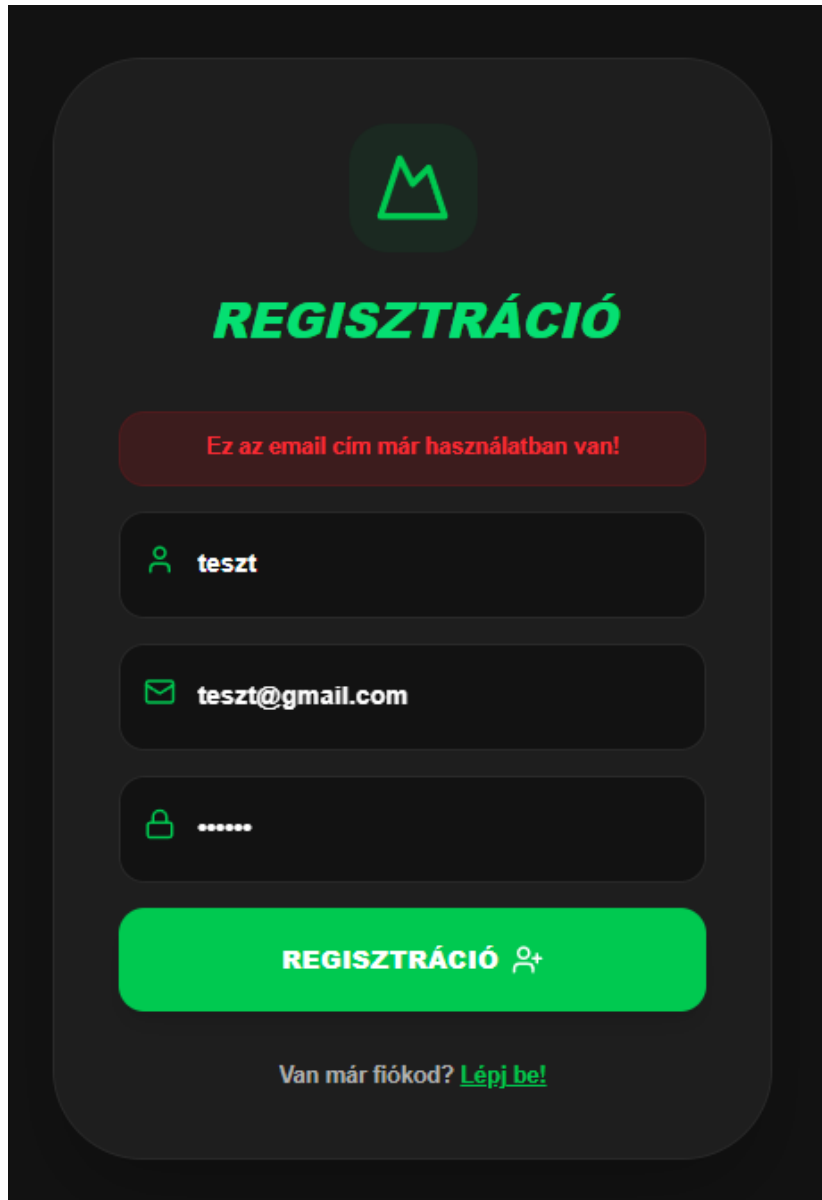
"Hibás e-mail cím vagy jelszó!" – Jelenik meg, ha a hitelesítő adatok nem egyeznek.



The image shows a login interface on a dark background. At the top is a logo consisting of a green triangle with a white 'M' inside. Below the logo, the word **BEJELENTKEZÉS** is written in large, bold, green capital letters. Underneath this, a red rounded rectangle contains the text **Hibás email cím vagy jelszó!** in white. Below the error message are two input fields. The first field has a green envelope icon and contains the text **ad33min@gmail.com**. The second field has a green padlock icon and contains a series of white dots representing a password. Below these fields is a large green button with the text **BELÉPÉS →]** in white. At the bottom, there is a line of text: **Még nincs fiókod? [Hozz létre egyet!](#)**, where the link is in green.

Foglalt e-mail cím

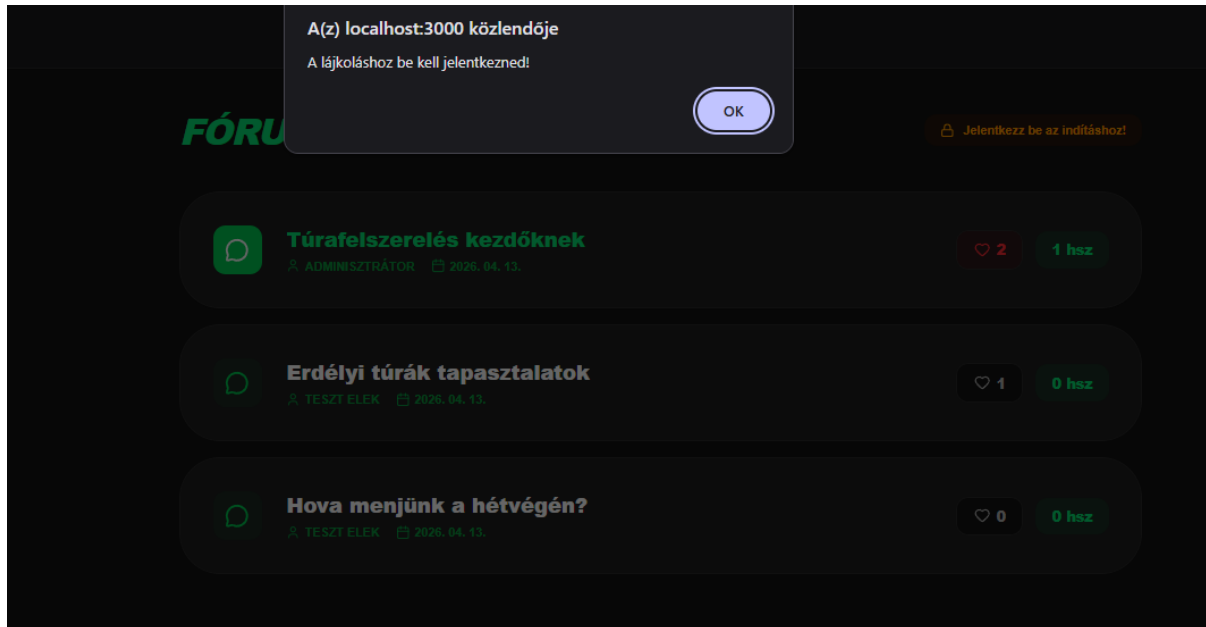
"Ezzel az e-mail címmel már regisztráltak fiókot!" – Regisztrációnál figyelmeztet, ha az adatbázisban már létezik a cím



The image shows a registration form on a dark background. At the top is a green mountain logo. Below it, the word "REGISZTRÁCIÓ" is written in large, bold, green letters. A red error message box states: "Ez az email cím már használatban van!". Below this are three input fields: the first contains the username "teszt" with a person icon, the second contains the email "teszt@gmail.com" with an envelope icon, and the third contains a password represented by six dots with a lock icon. A large green button at the bottom is labeled "REGISZTRÁCIÓ" with a plus icon. At the very bottom, a link says "Van már fiókod? [Lépj be!](#)".

Jogosultsági hiba:

"A funkció eléréséhez bejelentkezés szükséges!" – Ha egy vendég felhasználó olyan gombra kattint (pl. Kedvencekhez adás), ami csak regisztráltaknak elérhető.



Adminisztrátori felület és lehetőségek

A rendszerben dedikált felület áll rendelkezésre az 'admin' jogosultsággal rendelkező fiókok számára. Ezen a felületen az üzemeltető a következő, mezei felhasználók előtt elzárta műveleteket végezheti el:

Túrák menedzselése:

Új kirándulóútvonalak felvitele a rendszerbe, elavult útvonalak végleges törlése az adatbázisból.

ÚJ TÚRA HOZZÁADÁSA

Túra neve

Helyszín

Időtartam

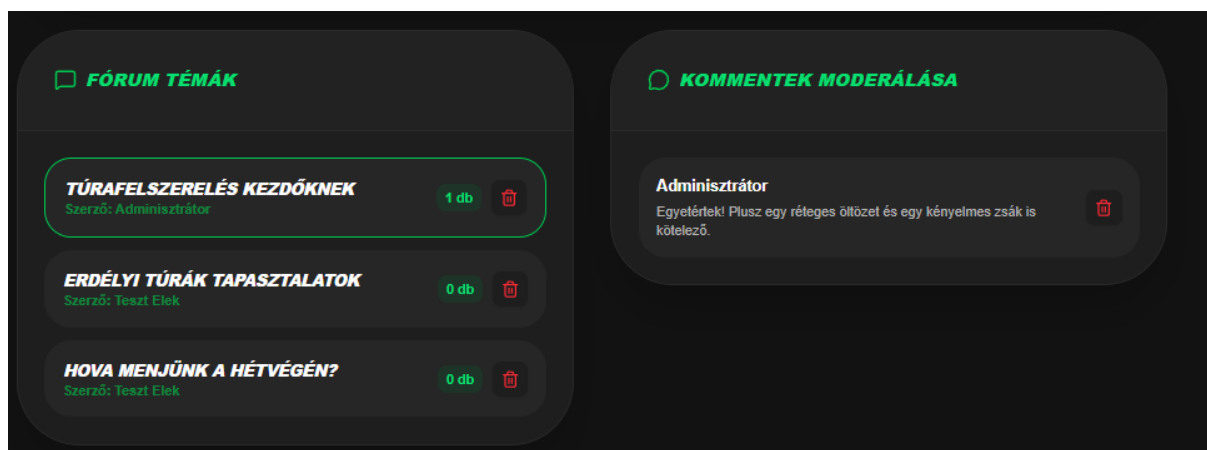
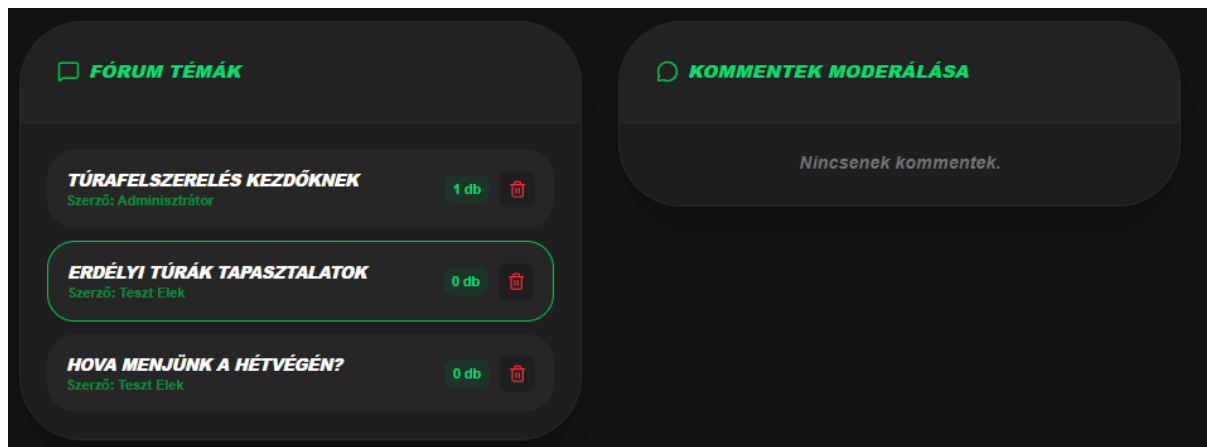
Nehézség

Mentés

SZENT ANNA-TÓ KÖRÜLI SÉTA
Erdély - Hargita

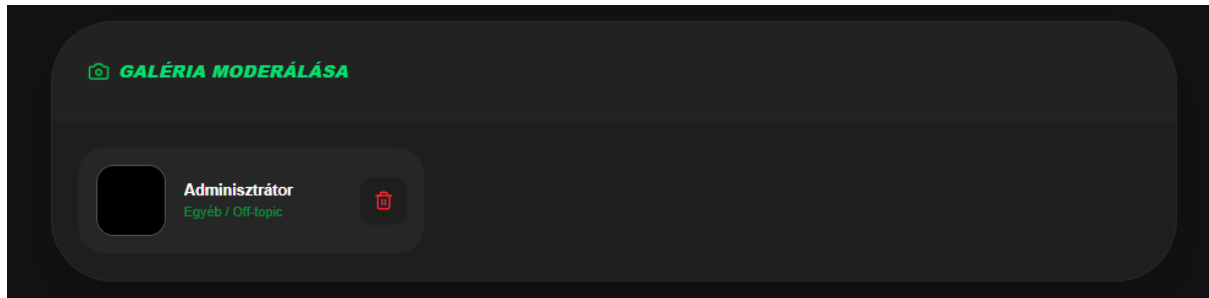
Fórum moderáció

Bármely irreleváns vagy sértő fórumtéma és hozzászólás azonnali eltávolításának lehetősége.



Képek törlése a galériából

Az adminisztrátorok áttekinthetik a közösség által feltöltött túrafotókat és emlékeket. Amennyiben egy kép nem megfelelő minőségű, irreleváns, vagy sérti az oldal szabályzatát, az adminisztrátor jogosult azt azonnal és véglegesen eltávolítani a publikus galériából.



Összefoglalás

Munkánk értékelése

Az elkészült munkánkat sikeresnek és szakmailag rendkívül tanulságosnak értékeljük. A projekt során sikerült egy modern, többretegű webalkalmazást felépítenünk, amely stabilan integrálja a Next.js (Node.js) alapú frontendet és backendet egy felhőalapú Azure SQL adatbázissal. A kitűzött alapvető funkciókat – mint a biztonságos felhasználói regisztráció és bejelentkezés, a dinamikus fórumkezelés, valamint az interaktív képgaléria – hiánytalanul implementáltuk. A fejlesztés során a legnagyobb kihívást a felhős adatbázis-kapcsolat biztonságos konfigurálása és az űrlapok szigorú adatvalidációjának kialakítása jelentette, de ezeket a problémákat a hivatalos dokumentációk segítségével sikeresen áthidaltuk. A kód felépítése átlátható, így a jövőbeni továbbfejlesztések is könnyen kivitelezhetők.

A program jövőbeni hasznosulása

A vizsgaprojekt keretein túlmutatva úgy látjuk, hogy az alkalmazásunk valós piaci igényekre is reagálhat. A hazai természetjárók és túrázók számára egyre fontosabbak az olyan dedikált közösségi platformok, ahol nemcsak az útvonalakról tájékozódhatnak, hanem megoszthatják tapasztalataikat és emlékeiket is. A jövőben a platform egy nyílt, közösségvezérelt tudásbázissá nőheti ki magát. Továbbá, az elkészült szoftver és annak felhős (Azure) architektúrája kiváló referenciamunkaként szolgál a szakmai portfóliónkban, demonstrálva a full-stack webfejlesztési és cloud deployment kompetenciáinkat a leendő munkáltatók vagy megrendelők felé.

Irodalomjegyzék

<https://www.w3schools.com/>

<https://nodejs.org>

<https://nextjs.org>

<https://react.dev/>

<https://learn.microsoft.com/>